Department of Mechanical Engineering,
National Central University
2023/01/14

Manufacturing Network Technologies Report

Data integration of Mini 5-axis CNC System

Team leader : 石選立 108303051 機械四A
Members : 楊佩錡 108303503 機械四A
顏靖家 108303045 機械四A
黃鉦淳 108303013 機械四A
顏宏庭 108303529 機械四A

Completion Date : 2022 / 12 / 27

1. Division of work :

分工項目 / 姓名	獲取機台資訊 (C#)	同步更新機台資訊 OPC UA server	資訊可視化 Ignition 介面製作	統整所有機台資訊於同一介面 Integration of other teams	貢獻度 (%)
石選立			v	v	20%
楊佩錡			v	v	20%
顏靖家			v	v	20%
黃鉦淳	v	v			20%
顏宏庭			v	v	20%

分工項目詳細說明

1. 獲取機台資訊(C#):藉由撰寫C#程式獲取小五軸機台資訊。
2. 同步更新機台資訊 OPC UA server:撰寫OPC UA server程式發布機台資訊。
3. 資訊可視化 Ignition介面製作 :在ignition取得OPC UA server發布之機台資訊, 並在該介面新增所需資訊之可視化視窗。
4. 統整所有機台資訊於同一介面 Integration of other teams:製作雷射切割機、3D列印機之可視化視窗, 供其他組上傳機台資訊使用。

2. Objective :

- 獲取小五軸機台資訊
- 解析機台資訊, 以監測機台狀況
- 搭建監測介面, 同時監控小五軸加工機、兩台3D列印機以及雷切機, 共四台工具機資訊

3. Work :

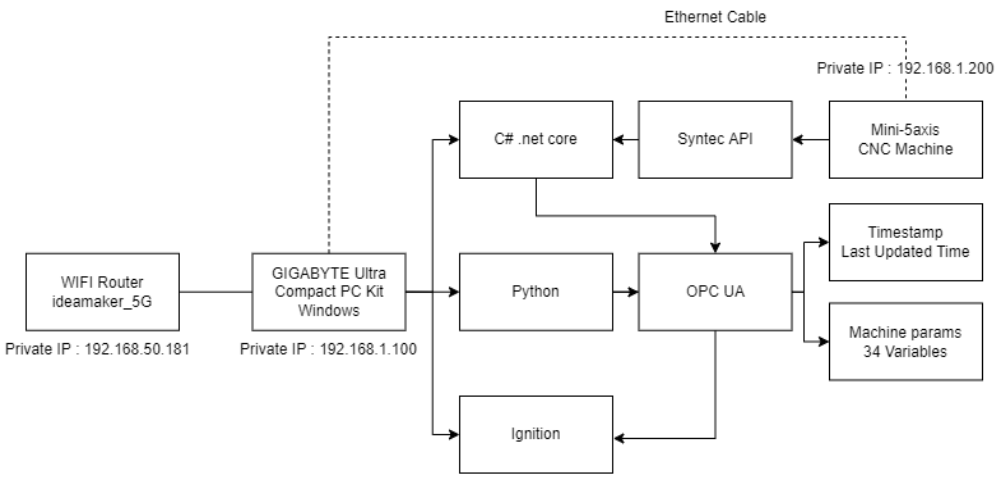
本專題主要獲取小五軸加工機台，圖一為CNC(Computer Numerical Control);CNC)工具機，利用數位信號操作系統來控制生產系統內的製程設備，現今數值控制工具機大多利用電腦來運算控制。

產品規格

Mini 5- Axis CNC	CNC 複合加工機
機械尺寸(深*寬*高)	75*70*172cm
主軸/ 工作台	
最高轉速	2400rpm
最大功率	750W
工作台直徑	φ130mm
進給軸	
行程	X:200mm ; Y:150mm; Z:180mm ; B: (+) 110。~ (-30)。 ; C: 360。
馬達解析度	17 BIT/ REV
重現精度	X/Y/Z: (+) (-)2μm B/C: (+) (-) 10/ARC SEC

圖一、小五軸加工機台

圖二的系統架構圖主要分為資訊接收與介面的整合兩條線;資訊接收的部分我們利用C#並透過API獲取機台資訊，再於OPC UA中創建相關變量，同步C#所獲得資訊一同更新;介面整合是透過ignition連結OPC UA，展示小五軸機台相關資訊例如機械位置、USB連線狀況、警報、轉速等資訊，並整合2台3D列印機、雷切機4台工具機的資訊。



圖二 、系統架構圖

透過新代控制器的RemoteCNC API，讓我們可以透過網際網路來操控後台的控制器，以取得機台資訊，如圖三。

確認連線狀態以及USB讀取情況

機台資訊

讀取G Code

執行程式狀態
MainProg=主程式檔名
CurProg=目前執行檔名
Status=運行狀態
Alarm=警報訊息

讀取座標資訊，例如DecPoint=小數位數、Unit=座標單位、Dist=剩餘距離

Variable Name	Variable Type	Node Position
_isConnected	bool	#ns=2;i=2
_isUSBExist	bool	#ns=2;i=3
_SeriesNo	string	#ns=2;i=4
_MainBoardPlatformName	string	#ns=2;i=5
_READ_gcode	string	#ns=2;i=6
#Read_Status		
_MainProg	string	#ns=2;i=8
_CurProg	int64	#ns=2;i=9
_CurSeq	string	#ns=2;i=10
_Mode	string	#ns=2;i=11
_Status	string	#ns=2;i=12
_Alarm	string	#ns=2;i=13
#Read_Poistion		
_AxisName	string	#ns=2;i=15
_DecPoint	double	#ns=2;i=16
_Unit	string	#ns=2;i=17
_Machcoordi	double	#ns=2;i=18
_Abscoordi	double	#ns=2;i=19
_Relcoordi	double	#ns=2;i=20
_distance	double	#ns=2;i=21

讀取進給率以及轉速資訊

讀取時間資訊，例如開機時間、切削時間、每個cycle時間以及加工時間

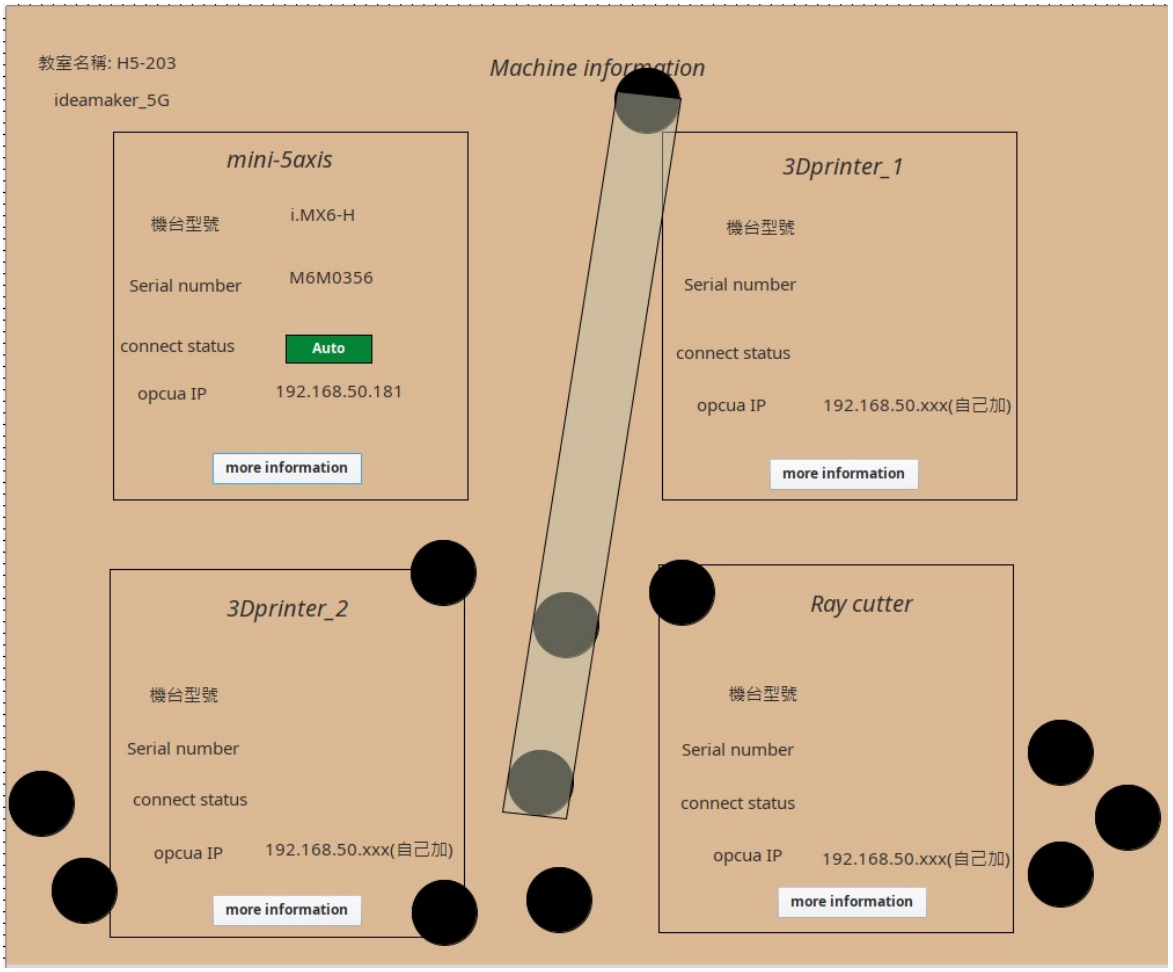
工件數資訊

警報相關訊息

Variable Name	Variable Type	Node Position
#READ_spindle		
_OvFeed	double	#ns=2;i=23
_OvSpindle	double	#ns=2;i=24
_ActFeed	double	#ns=2;i=25
_ActSpindle	int64	#ns=2;i=26
#READ_time		
_PowerOnTime	int64	#ns=2;i=28
_AccCuttingTime	int64	#ns=2;i=29
_CuttingCycle	int64	#ns=2;i=30
_WorkTime	int64	#ns=2;i=31
#READ_part_count		
_part_count	int64	#ns=2;i=33
_require_part_count	int64	#ns=2;i=34
_total_part_count	int64	#ns=2;i=35
#READ_alm_current		
_IsAlarm	bool	#ns=2;i=37
_AlmMsg	string	#ns=2;i=38
_AlmTime	string	#ns=2;i=39

圖三、小五軸CNC加工機台參數

圖四為本組設計的Iginition介面，我們將顯示個機台的資訊，將機台型號、機台的Serial number、機台的連線狀態以及OPC UA的IP顯示在主頁面，讓重要資訊可以先顯示在主頁，而每個方框最底部都有按鍵可以點進去，讓使用者可以得到完整的機台資訊。



圖四、Iginition介面(各機台資訊)

圖五為本組小五軸機台詳細資訊，將原本有顯示在工廠中小五軸機台的資訊放置到Iginition中，有機械位置、絕對位置、剩餘距離、進給狀況、轉速資訊、加工時間、工件數、USB連線狀況、以及警報顯示出來。

圖五、Iginition介面(小五軸內部資訊)

4. 總結與未來展望：

總結：

本次專案計畫有做到獲取小五軸工具機的資訊，其中包含機械位置、轉速、USB連線狀態等等，而本組也有將機台資訊整合到一統一介面上，其中不只有本組的工具機，亦包含其他組別的工具機，有雷切機、2台3D列印機，將所有資訊連網並整合是本次計畫的目標與結果。

未來展望：

目前做到獲取資訊與整合，但我們並未將資訊做有效的分析並加以對機台做控制，本組認為下一步的目標利用所獲參數，對機台的狀態做判讀分析，對機台進行控制，使機台保持安全且高效的工作環境。

5. 心得：

姓名 - 心得
石選立： 我覺得本次期末做的專案計畫「小五軸CNC加工機台資訊整合」是一個非常有難度的計畫，除了負責將小五軸的機台資訊連網外，我們還將其他組的資料同整到ignition 的介面中，幸好有設備商提供的api我們才可以順利的獲取機台資訊，當然過程少不了組員們同心協力，不分晝夜的努力，才可以完成此次的計畫，過程中面對的困難與挑戰都成為日後前進的動力，尤其感謝助教們的協助，以及教授的指導，有了這些幫忙才可以使我們走的安穩走的踏實，最後感謝各位組員。謝謝大家！
楊佩錡： 經過數週扎實的製造聯網課程後，能將課堂上所學的專業知識，實際的應用在學校的小五軸加工機台的資訊整合，真的是一個很寶貴的經驗。 在專案進行過程中，我們陸續遇到了一些挑戰，像是一開始不知道該如何取得機台資訊以及最後該如何設計一個一目了然的Ignition介面供大家監看機台資訊等等。但很幸運的，透過組員們之間互相幫忙及討論，最後都能一一克服，才能順利的完成這次的專案。除了感謝非常給力的組員們，也非常感謝適時提供協助的教授及助教！
顏靖家： 這學期前面幾週完整的課程，學到許多專業知識，並且在期末專題將小五軸的資料做整合，讓我難得有機會能將所學運用在實務上。 在專題中雖然遭遇了一些困難，但經由討論以及詢問助教，讓我們能夠順利排除這些問題。所在的組別剛好大家都具有良好的溝通性以及能力，讓我們能每次都能夠非常有效率的運行，這堂課真的獲益良多，謝謝老師以及有耐心又帥的助教!
顏宏庭： 本次小五軸專題結合學期初期所學，結合OPC UA、ignition，在視窗顯示我們所需的資訊。進行過程中並不是很順利，多虧組員之間互相討論幫忙，以及助教和老師的支援，最後才得以做出還算像樣的作品。雖然有好幾天都在實驗室待到隔天，不過做出視窗之後還是非常有成就感。真的非常感謝老師以及助教的指導！
黃鉦淳： 我覺得，要使一台小五軸“互聯網”化，挺具有挑戰的。由於不清楚機台連線方式，我們曾與新代跟立偉木工聯絡過，輾轉才得知連線的方式，需要透過tcp與機台進行通訊，而新代就有維護api讓使用者能與機台通訊。另外，要我們整合機台資訊，透過C#的API抓取小五軸機台資料，上傳至OPC UA，再從OPC UA顯示到Ignition。流程看似簡單，實際上，有些步驟也是我們自行討論/摸索才得出方法。經此門課程的學習，初步完成互聯網的小專題，並學習了相關知識，受益良多。在此要特別感謝助教益修於課餘時間教導我們排解無法解決的問題，也謝謝我們這組組員的相互幫忙才能完成這樣的成果，謝謝大家。